微分几何第十二周作业

水至月生

2026 年 5 月 15 日

17. 试在测地平行坐标系下求常 Gauss 曲率曲面的第一基本形式

证明 测地平行坐标系取基准测地线为 u-线，u 为弧长参数，则 $E=1$，$F=0$，第一基本形式可设为

$$\mathrm{I} = du^2 + G(u)\,dv^2$$

正交网下高斯曲率公式：

$$K = -\frac{1}{\sqrt{G}}\frac{d^2\sqrt{G}}{du^2}$$

令 $\sigma = \sqrt{G}$，则微分方程为

$$\sigma'' + K\sigma = 0$$

边界条件为 $\sigma(0)=1$，$\sigma'(0)=0$。

1. 正常曲率 $K = \dfrac{1}{R^2} > 0$ 时，解得

$$\sigma = \cos\frac{u}{R} \implies \mathrm{I} = du^2 + \cos^2\frac{u}{R}\,dv^2$$

2. 零曲率 $K=0$ 时，解得

$$\sigma = 1 \implies \mathbf{I = du^2 + dv^2}$$

3. 负常曲率 $K = -\dfrac{1}{R^2} < 0$ 时，解得

$$\sigma = \cosh\frac{u}{R} \implies \mathrm{I} = du^2 + \cosh^2\frac{u}{R}\,dv^2$$

2.

考虑凯莱变换

$$f(z) = \frac{z-i}{z+i}, \qquad z \in \mathbb{H} = \{z = x+iy : y > 0\}.$$

f 是上半平面 $\mathbb{H}$ 到单位圆盘 $\mathbb{D}$ 的双曲等距（共形且保持双曲度量），并且将实轴 $\partial\mathbb{H} = \mathbb{R}$ 映为单位圆周 $\partial\mathbb{D} = \{|w| = 1\}$。

已知上半平面中的双曲测地线为：

- 垂直于实轴的直线 $x = c$ $(c \in \mathbb{R})$；
- 圆心在实轴上的半圆 $(x-a)^2 + y^2 = R^2$，$y > 0$。

这些测地线与实轴 $\partial\mathbb{H}$ 正交：垂直直线在交点 $(c,0)$ 处与实轴垂直；半圆在交点 $(a\pm R,0)$ 处与实轴垂直。

由于 f 是共形映射，它保持两条曲线之间的夹角。因此，像曲线 $f(\gamma)$ 与单位圆周 $\partial\mathbb{D}$ 在交点处也正交。

另一方面，f 是分式线性变换，它将圆或直线映为圆或直线。所以 $f(\gamma)$ 是 $\mathbb{D}$ 中的一段直线或圆弧，其端点位于 $\partial\mathbb{D}$ 上。

因为 $f(\gamma)$ 与单位圆正交，故：

- 若 $f(\gamma)$ 是直线段，则直线与圆正交当且仅当该直线通过圆心，此时 $f(\gamma)$ 是直径；
- 若 $f(\gamma)$ 是圆弧，则它与单位圆正交。

因此 $f(\gamma)$ 是直径或与单位圆正交的圆弧。由于 f 是等距，这些像正是 $\mathbb{D}$ 中的双曲测地线。证毕。